I. Puissances ou Exposant

• Exercice 1: *Calculs de puissances*

Calculer :

- $A = (-5)^2$
- $B = -1^2$
- $C = (-1)^2$
- $D = -3^3$
- $E = (-2)^2$
- $F = -7^2$
- $G = (-9)^0$
- $H = -3^2 \times (1-2)^2$
- $I = (-3+8)^3 \times (1-2)^2$

• Exercice 2: *Exposants négatifs*

Écrire les quotients sous la forme a^{-n} :

- $A = \frac{1}{3\times3\times3\times3\times3}$
- $B = \frac{1}{(-6)\times(-6)\times(-6)}$
- $C = \frac{1}{(-6)^8\times(-1)^8}$

• Exercice 3: *Écriture décimale*

Donner l'écriture décimale de chaque nombre.

a) 2^3 b) $(-3)^2$ c) 2^{-1} d) 5^{-2}

• Exercice 4: *Écriture décimale des puissances de 10*

Donner l'écriture décimale de chaque nombre.

a) 10^3 b) 10^9 c) 10^{-1} d) 10^{-4}

• Exercice 5: *Écrire à l'aide d'une puissance de 10*

Écrire chaque nombre à l'aide d'une puissance de 10.

a) $100\,000$ b) 1 c) $0{,}01$ d) $0{,}000\,01$

• Exercice 6: *Produit de puissances*

Recopier et compléter.

a) $2^2 \times 2^5 = 2^{\cdots}$ b) $3^4 \times 3^5 = 3^{\cdots}$ c) $10^4 \times 10 = 10^{\cdots}$ d) $6^{-4} \times 6^2 = 6^{\cdots}$

• Exercice 7: *Quotient de puissances*

Recopier et compléter.

a) $\frac{8^5}{8^3} = 8^{\cdots}$ b) $\frac{7^3}{7} = 7^{\cdots}$ c) $\frac{10^6}{10^{-1}} = 10^{\cdots}$

d) $\frac{5^{-3}}{5^{-6}} = 5^{\cdots}$ e) $\frac{2^2}{2^4} = 2^{\cdots}$ f) $\frac{10^3}{10^6} = 10^{\cdots}$

• Exercice 8: *Puissance d'une puissance*

Recopier et compléter.

a) $(2^5)^3 = 2^{\cdots}$ b) $(3^{-4})^2 = 3^{\cdots}$ c) $(10^3)^{-2} = 10^{\cdots}$ d) $(3x)^2 = \ldots\ldots\ x^{\cdots}$ e) $(-2x)^3 = \ldots\ldots\ x^{\cdots}$

• Exercice 9: *Forme fractionnaire*

Écrire chaque nombre sous forme fractionnaire.

a) $\left(\frac{3}{4}\right)^2$ b) $\left(-\frac{5}{2}\right)^3$ c) $\left(\frac{1}{2}\right)^4$ d) $\left(-\frac{1}{2}\right)^4$

II. Développement

• Exercice 10: *Distributivité simple*

Développer.

a) $2(x-4)$ b) $-3(2x-1)$ c) $4(4-3t)$

• Exercice 11: *Double distributivité*

Développer et réduire.

a) $(2x+5)(x+1)$ b) $(2y-1)(3y+2)$ c) $(x+7)(3x-1)$ d) $(2t-3)(2t-1)$

• Exercice 12: *Développer et réduire*

Développer et réduire.

- $A=(4x+1)(x-4)-4x(1-5x)$
- $B=2x(3x-1)-(1-4x)\left(\frac{1}{2}x+1\right)$
- $C=(7t+3)(t-4)-(t-2)(t+6)$
- $D=2x(8x-1)-(4x-5)(4x-1)$

• Exercice 13: *Développer puis calculer*

On donne $E=(3x-5)(2x-1)-4(x-1)$.

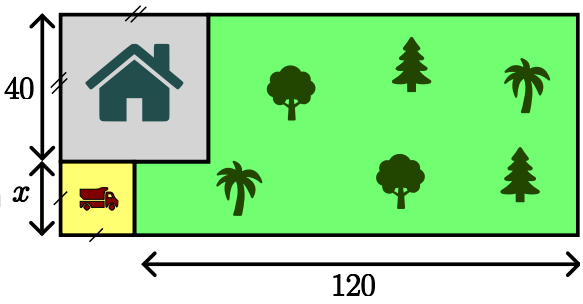
1. *Développer et réduire* E .
2. *Pour chacune des valeurs proposées, calculer la valeur de* E *en précisant l'expression utilisée.*

a) $x=0$ *b)* $x=-1$ *c)* $x=\frac{1}{2}$ *d)* $x=\frac{2}{3}$

• Exercice 14: *Aire d'une parcelle*

Une parcelle est formée :

- *d'un terrain carré de 40 m de côté ;*
- *d'un autre terrain carré de côté inconnu* x *;*
- *d'un terrain coloré en vert ci-dessous.*



Les dimensions sont exprimées en m avec $x \leq 40$. $\mathcal{A}$ désigne l'aire en m² du terrain coloré en vert.

1. *Calculer* $\mathcal{A}$ *lorsque :*

- $x=20$
- $x=30$
- $x=40$

2.a) Trouver deux méthodes différentes pour exprimer $\mathcal{A}$ *en fonction de* x .

2.b) Développer, puis réduire, chacune des deux expressions trouvées.

III. Identités remarquables

• Exercice 15: *Identités remarquables et fractions*

Développer avec une identité remarquable.

a) $\left(x+\frac{1}{2}\right)^2$ b) $\left(x-\frac{1}{4}\right)^2$ c) $\left(x+\frac{2}{3}\right)\left(x-\frac{2}{3}\right)$

• Exercice 16: *Produit d'une somme et d'une différence*

On sait que $(a+b)(a-b)=a^2-b^2$. Développer :

a) $(x+9)(x-9)$ b) $(x-1)(x+1)$ c) $(t+2)(t-2)$